

Os riscos invisíveis de discriminação na utilização de algoritmos no processo de contratação de pessoal

Luis Felipe Miranda Ramos¹

Resumo

Ainda que prevista em diversos documentos legais há muitas décadas, o combate à discriminação, em suas mais variadas formas, permanece um desafio constante. Os avanços tecnológicos observados nos últimos anos, apesar de poderem servir para combater a discriminação, por vezes acabam sendo as ferramentas que potencializam os seus danos. A utilização de algoritmos de tomada de decisão baseados em Inteligência Artificial no processo de seleção e contratação de pessoal pelas organizações tem revelado o potencial danoso dessa tecnologia, ao replicar – ainda que de maneira involuntária – os preconceitos existentes na sociedade. Este trabalho busca abordar os riscos causados pelo chamado “viés algorítmico”, bem como indicar possíveis formas de mitigação do problema.

Palavras-chave: Processo de Contratação; Discriminação; Viés Algorítmico;

Abstract

Although present in many legal documents for decades, the fight against discrimination, in its most varied forms, remains a constant challenge. The technological advances observed in recent years, despite serving to fight discrimination, sometimes they end up being the tools that enhance their damage. The use of decision-making algorithms based on Artificial Intelligence in the process of selecting and hiring personnel by organizations has revealed the damaging potential of this technology, by replicating – albeit involuntarily – the prejudices existing in society. This work aims to address the risks caused by the so-called “algorithmic bias”, as well as to indicate possible ways of mitigating the problem.

Keywords: Hiring Process; Discrimination; Algorithmic Bias;

I. Introdução

A luta contra a discriminação, em todas as suas formas, é uma batalha humana antiga, que desde o século XX tem sido enunciada constantemente em diversos documentos legais, de maneira a destacar sua relevância e manter-se como um lembrete constante de sua atualidade e necessidade de conjugação de esforços para sua superação.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948 com o objetivo de evitar guerras e promover a paz e a democracia e fortalecer os direitos humanos, prevê, em seu artigo 2º, o direito de todos os seres humanos de serem tratados de maneira igualitária, sem sofrerem discriminação de qualquer natureza.

No contexto europeu, o combate à discriminação restou assentado no artigo 14º da Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950.

¹ Doutorando em Ciências Jurídicas – Área de especialidade: Ciências Jurídicas Privatísticas. Mestre em Direito e Informática. Escola de Direito da Universidade do Minho, Portugal.

Já em Portugal, a restrição à discriminação foi declarada no artigo 13º, nº 2 da Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976.

No âmbito específico das relações de trabalho, o combate à discriminação é um esforço antigo, expresso no artigo II da Convenção da Filadélfia de 1944 e reforçado pelo artigo 2º da Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão, de 1958. Na Europa foram editadas diversas diretivas que tratam da igualdade de oportunidades nos domínios do emprego e da atividade profissional, como a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional e a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade profissional. Em Portugal, o Código do Trabalho de 2009 previu no artigo 24º o direito à igualdade dos trabalhadores no acesso ao emprego e ao trabalho.

Entretanto, para que seja possível o combate efetivo à discriminação no âmbito das relações de trabalho, é importante ter em vista o que se entende por discriminação. A definição adotada pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção nº 111 é a de que discriminação consiste em qualquer tipo de distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão.

Essa definição apresenta alguns elementos específicos: um fato no qual a distinção ou exclusão constitui-se em uma diferença de tratamento; um critério duvidoso na base da diferença de tratamento, que em geral é uma característica pessoal do indivíduo (raça, sexo, cor, opinião política, religião, nacionalidade ou condição social, por exemplo); e um resultado objetivo que é a destruição ou alteração da igualdade de oportunidades e de tratamento².

Ainda há que se atentar para outra forma de discriminação presente na Convenção nº 111 da OIT, qual seja, a discriminação indireta, que pode ser entendida como sendo aquela resultante de uma determinada atitude adotada por parte do empregador e que tenha como resultado um impacto desproporcional e negativo no ingresso do indivíduo em uma vaga de trabalho, no seu exercício profissional ou nas suas chances de progressão funcional, e que tenha por base uma característica do indivíduo ou de um determinado grupo de indivíduos, como por exemplo, a raça ou a religião³.

Essa forma indireta de discriminação é frequentemente observada nos processos de seleção de pessoal, em que determinadas exigências, aparentemente neutras, são inseridas dentre os requisitos de contratação, mas que causarão a exclusão de determinados indivíduos ou grupos de indivíduos, infringindo o princípio da igualdade de maneira injustificável.

Por outro lado, os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, em especial no campo da informática, têm proporcionado uma revolução em praticamente todas as áreas de conhecimento humano, em decorrência das oportunidades que surgem constantemente, sem

² LUCIANE CARDOSO BARZOTTO. "Igualdade e discriminação no ambiente de trabalho". in: LUCIANE CARDOSO BARZOTTO (Org.). *Trabalho e Igualdade: Tipos de discriminação no ambiente de trabalho*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 42.

³ BARZOTTO, ob. cit. p. 44.

desconsiderar os riscos que as acompanham. No âmbito empresarial, essa revolução tem sido denominada de Indústria 4.0, sucessora da revolução agrícola, da revolução industrial e da revolução informática, e caracterizada pela crescente utilização de ferramentas digitais que proporcionam novas formas de prestar trabalho⁴.

A cada instante temos sido sobrecarregados com quantidades de informação geradas de maneira ininterrupta e que, por meio da Internet, permanecem ao nosso alcance em qualquer lugar e durante o tempo inteiro. Os conjuntos cada vez maiores de dados, agregados das mais diversas maneiras, têm sido denominados de *Big Data*⁵. E esse fluxo constante de informações variadas exige uma nova abordagem para sua compreensão e utilização.

Para tanto, novas ferramentas informáticas foram desenvolvidas, em especial mediante a utilização de algoritmos⁶ de tomada de decisão baseados em Inteligência Artificial (AI)⁷ e técnicas de *machine learning*⁸ e *data mining*⁹. Essas ferramentas, utilizadas de maneira isolada ou em conjunto, apresentam aplicações variadas, como por exemplo nos sistemas de reserva de passagens aéreas¹⁰, na construção de modelos para concessão de crédito bancário¹¹, no desenvolvimento de veículos autônomos¹² e no desenvolvimento de sistemas de gestão de tráfego¹³.

No meio empresarial, essas ferramentas começaram a ser utilizadas para auxiliar os departamentos de recursos humanos a selecionar candidatos para contratação, tendo em vista o crescente número de aplicações apresentadas para cada vaga disponibilizada, o que tornou necessário automatizar o processo de análise dos currículos dos candidatos.

⁴ TERESA COELHO MOREIRA. "Algumas questões sobre Trabalho 4.0 e privacidade dos trabalhadores". In *Temas de investigação em Direitos Humanos para o século XXI*. AA. VV. Universidade do Minho. Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos (CIIDH), 2016, p., p. 370.

⁵ Ainda que não haja um consenso sobre a definição exata do termo *Big Data*, este pode ser definido, em termos técnicos, como sendo "ativos de informações de alto volume, alta velocidade e grande variedade que exigem formas inovadoras e econômicas de processamento de informações para uma visão e tomada de decisão aprimoradas" (IT Glossary: Big Data, GARTNER, [Em linha]. [Consult. 29 Dez 2019]. Disponível em WWW: <<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data>>), e em termos sociais como sendo "coisas que se pode fazer em larga escala e que não pode ser feito em menor escala, para extrair novas ideias ou criar novas formas de valor, de maneira a mudar mercados, organizações, o relacionamento entre cidadãos e governos e muito mais." (VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER; KENNETH CUKIER. *Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think*. London: John Murray, 2013, p. 6).

⁶ A palavra "algoritmo" deriva do nome do matemático persa al-Khwārizmī, considerado o "pai da álgebra" (DONALD E. KNUTH. "Algorithms in modern mathematics and computer science". in: Ershov A.P., Knuth D.E. (eds) *Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science. Lecture Notes in Computer Science*, vol 122. Springer, Berlin, Heidelberg, 1981) e atualmente denomina um conjunto de instruções detalhadas que definem um processo computacional que começa com uma entrada arbitrária (de um certo número de entradas possíveis para o algoritmo fornecido) e com instruções destinadas a obter um resultado (ou saída), que é totalmente determinado pela entrada. Algorithm. Encyclopedia of Mathematics. [Em linha]. ISBN 1402006098. [Consult. 28 Dez. 2019]. Disponível em WWW: <<http://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Algorithm&oldid=18759>>.

⁷ Inteligência Artificial (*Artificial Intelligence - AI*) pode ser descrita como sendo o campo de conhecimento que busca entender e construir entidades inteligentes, ou seja, agentes (sistemas) capazes de realizar a melhor ação possível em uma determinada situação. STUART RUSSEL; PETER NORVIG. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2010, p. 1, 30.

⁸ Aprendizagem de máquinas (*machine learning*) é o processo pelo qual sistemas informáticos são programados para otimizar um parâmetro de performance de um modelo definido utilizando os dados de treinamento ou experiências anteriores. Este modelo pode ser preditivo para fazer previsões no futuro, ou descritivo para obter conhecimento dos dados, ou ambos. ETHEM ALPAYDIN. *Introduction to machine learning*. 2 ed. Cambridge: MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-01243-0, p. 3.

⁹ *Data mining*, ou mineração de dados, é a aplicação de métodos de *machine learning* a grandes conjuntos de dados com o objetivo de identificar padrões ou regularidades. ALPAYDIN, ob. cit., p. 2.

¹⁰ BATYA FRIEDMAN; HELEN NISSENBAUM. "Bias in computer systems". *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*. 14, 3 (July 1996), p. 330.

¹¹ ALPAYDIN, ob.cit., p. 3.

¹² RUSSEL; NORVIG. ob. cit., p. 29.

¹³ NEIL M. RICHARDS; JONATHAN H. KING. "Big data ethics". *Wake Forest Law Review*, 49(2), 2014, p. 406.

A principal justificativa para a adoção de algoritmos informáticos que auxiliam na automação do processo de seleção e recrutamento de candidatos é a ideia de que eles permitem reduzir o tempo do processo seletivo e que sejam completamente imparciais, realizando uma seleção mais justa, apresentando a melhor escolha possível dentre todas as candidaturas analisadas, por não levarem em consideração os preconceitos humanos¹⁴.

No entanto, uma característica importante da utilização de algoritmos para a automação de processos de tomada de decisões é que eles podem esconder a função exercida pelos humanos, visto que os resultados são atribuídos apenas à máquina, no que pode ser considerada uma versão moderna do “*mechanical turk*” do século 18.

O “Turco”, também conhecido como “turco mecânico” (*mechanical turk*) ou “jogador de xadrez autômato” era uma máquina¹⁵ desenvolvida em 1770 pelo húngaro Wolfgang von Kempelen, que apesar de ter sido apresentada como um mecanismo capaz de jogar xadrez de maneira autômata, na realidade escondia em sua estrutura um humano, em geral mestre de xadrez, que controlava os mecanismos da máquina para executar as jogadas¹⁶. Assim, o *Mechanical Turk* operava em ofuscação e subterfúgio e procurava reservar a glória da vitória para a máquina da mesma maneira que os algoritmos informáticos modernos¹⁷.

Os algoritmos adotados atualmente para a automação de processos de tomada de decisão “escondem” as decisões humanas por meio da proteção de segredos comerciais (*trade secret*), de maneira a tornar praticamente impossível a realização de auditorias acerca do seu modo de operação. Entretanto, é importante reconhecer que, embora os algoritmos removam a decisão final de uma entidade humana, os seres humanos ainda são os responsáveis por tomar as decisões iniciais sobre quais dados devem ser utilizados no processo de treinamento dos algoritmos e quais fatores são considerados relevantes ou irrelevantes. Ainda mais importante, a valoração sobre quais dados são importantes nos dados de treinamento - decisões que depois serão refletidas o mais próximo possível pelo algoritmo - também foram tomadas por seres humanos¹⁸.

E no âmbito das relações de trabalho, os riscos inerentes às escolhas sobre quais dados serão utilizados para o desenvolvimento e treinamento dos algoritmos adotados para a automação de processos de seleção e recrutamento de trabalhadores exigem uma atenção especial, tendo em consideração que atualmente existem regras estritas acerca da “igualdade e não discriminação no acesso ao emprego ou à formação profissional, nos critérios de seleção e recrutamento, na remuneração e na carreira profissional, nomeadamente em função do sexo, da orientação sexual, do estado civil ou da situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, deficiência, doença crónica, nacionalidade ou filiação sindical”¹⁹.

¹⁴ CATHY O’NEIL. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. s.l.: Penguins Books, 2017, p. 3.

¹⁵ James W. Cook, Jr. descreve essa máquina como sendo “um quebra-cabeças culturalmente construído por meio do qual as audiências tentavam solucionar todos os tipos de problemas contemporâneos.” JAMES W. COOK JR. “From the Age of Reason to the Age of Barnum: The Great Automaton Chess-Player and the Emergence of Victorian Cultural Illusionism”. *Winterthur Portfolio*, vol. 30, no. 4, 1995, p. 233.

¹⁶ IFEOMA AJUNWA et alii. *Hiring by algorithm: predicting and preventing disparate impact*. 2016.

¹⁷ FRANK PASQUALE. *The black box society: the secret algorithms behind money and information*. Harvard University Press, 2016, p. 9.

¹⁸ AJUNWA et alii. *ibidem*.

¹⁹ ALBERTO DE SÁ E MELLO. *Direito do trabalho para empresas: direito individual*. 2 ed. Reformulada, ampl. e atualiz. Coimbra: Almedina, 2019. p. 58

II. O risco invisível do viés algorítmico

A simples adoção de algoritmos para a automação do processo de recrutamento de pessoal não garante a isonomia desse processo, em decorrência da possibilidade de os próprios algoritmos carregarem consigo um viés discriminatório, também conhecido como “viés algorítmico” (*algorithmic bias*).

Essa expressão denomina os sistemas informáticos que sistemática e injustamente atuam de maneira discriminatória contra certos indivíduos ou grupos de indivíduos em favor de outros. Essa discriminação pode ocorrer pela negativa de ofertar uma oportunidade ou um bem, ou pela atribuição de um resultado indesejável a um indivíduo ou grupo de indivíduos por motivos desproporcionais ou inapropriados²⁰. Seja de maneira deliberada ou involuntariamente, os algoritmos podem replicar resultados discriminatórios que perpetuam um indevido *status quo*, ou seja, podem reproduzir padrões de discriminação existentes, herdar o preconceito de tomadores de decisão anteriores ou simplesmente refletir os preconceitos generalizados que persistem na sociedade²¹. E esse comportamento pode ocorrer mesmo que os algoritmos não tenham sido desenvolvidos com esta intenção.

Isso decorre da maneira como esses algoritmos são treinados para agir, ou seja, dos conjuntos de dados utilizados na fase de construção dos modelos, que nada mais são do que representações abstratas de algum determinado processo, que utilizam dados conhecidos para prever respostas para diversas situações diferentes. O objetivo dos modelos é representar diferentes cenários para cada conjuntura possível, em busca das melhores combinações. Entretanto, sempre existirá erros nos modelos, pois trata-se de simplificações que não conseguem considerar todas as complexidades do mundo real ou as nuances da comunicação humana, deixando de avaliar algumas informações importantes. E essa valoração das informações que são importantes ou não para serem consideradas refletem o julgamento e as prioridades dos criadores dos algoritmos, ou seja, seus objetivos e ideologias²².

Friedman e Nissenbaum descrevem três categorias de viés algorítmico em sistemas informáticos: (i) viés pré-existente; (ii) viés técnico; e (iii) viés emergente²³.

O viés pré-existente resulta da incorporação em sistemas informáticos de preconceitos cuja origem remonta a instituições, práticas e atitudes sociais, que podem ser provenientes da sociedade em geral, das subculturas e de organizações e instituições formais ou informais, privadas ou públicas. Eles também podem refletir preconceitos pessoais dos indivíduos que contribuem significativamente no desenvolvimento do sistema, como por exemplo o cliente que o encomendou ou o programador responsável. Este tipo de viés pode ser incorporado ao sistema de maneira explícita e consciente, por meio de esforços ativos de indivíduos ou instituições, ou de maneira implícita e inconsciente, mesmo apesar de suas melhores intenções.

O viés técnico resulta da resolução de problemas no projeto técnico do sistema informático. As fontes de viés técnico podem ser limitações das ferramentas informáticas, tais

²⁰ FRIEDMAN; NISSENBAUM. ob. cit. p. 332.

²¹ SOLON BAROCAS; ANDREW D. SELBST. “Big data's disparate impact”. *California Law Review*, 104(3), 2016, p. 671-732

²² O’NEIL. ob. cit., p. 16-21.

²³ FRIEDMAN; NISSENBAUM. ob. cit. p. 333.

como *hardware*, *software* e equipamentos periféricos, o processo de atribuir significado social a algoritmos desenvolvidos fora de contexto; imperfeições na geração de números pseudo-aleatórios; e a tentativa de tornar construções humanas acessíveis aos computadores.

Já o viés emergente surge apenas no contexto da utilização do sistema informático, após a finalização do seu projeto, sendo, portanto, mais complicada a sua observação e correção. Tem sua origem em alterações como resultado da mudança do conhecimento social, população ou valores culturais. É provável que as interfaces do utilizador sejam particularmente propensas ao viés emergente, em decorrência de as interfaces projetadas procurarem refletir as capacidades, o caráter e os hábitos dos utilizadores em potencial. Portanto, uma mudança no contexto de utilização pode criar dificuldades para um novo conjunto de utilizadores.

III. Utilizando técnicas de *Data Mining* no processo de seleção de pessoal

Como já referido, as técnicas de mineração de dados (*data mining*), começam a se tornar ferramentas cada vez mais adotadas por organizações que necessitam realizar processos de seleção de pessoal. A utilização de algoritmos desenvolvidos especificamente para analisar e escolher os melhores candidatos para uma determinada oportunidade começam a substituir os funcionários encarregados dessa função.

Conforme Cathy O'Neil, a indústria da contratação movimenta atualmente em torno de US\$ 500 milhões anuais, com crescimento entre 10% e 15% ao ano, sendo que testes automatizados já são aplicados em 60% a 70% dos candidatos a vagas de trabalho nos Estados Unidos²⁴.

A seguir apresentamos um exemplo de como essa tarefa de seleção e recrutamento de candidatos pode ser desempenhada por meio da estratégia tradicional, ou seja, empregando responsáveis de contratação no departamento de Recursos Humanos de uma organização, e por meio de uma estratégia moderna, ou seja, utilizando algoritmos específicos para a mineração de dados (*data mining*), cujos dados a serem analisados são os currículos dos candidatos às vagas ofertadas. Considerando que o número de vagas a serem preenchidas é limitado, alguns candidatos serão contratados e outros serão recusados. O objetivo do departamento de Recursos Humanos é preencher o maior número possível de vagas, maximizando as chances de que os funcionários contratados sejam bem-sucedidos em seus cargos.

Por meio da estratégia tradicional, o profissional responsável pela contratação levará em consideração durante o seu processo de decisão as qualificações dos candidatos. Nesse cenário, o aspecto mais importante a ser observado é que o profissional responsável pela contratação exercerá um julgamento subjetivo, ou seja, embora os critérios para a contratação possam ter sido determinados por outras pessoas da organização, a decisão sobre a melhor maneira de aplicar esses critérios e a responsabilidade por fazê-lo recairá sobre aquele profissional. Ainda que exista um potencial discriminatório nesse processo de decisão, trata-

²⁴ O'NEIL. ob. cit., p. 108.

se de uma situação conhecida e bastante estudada e documentada pelos profissionais da gestão de recursos humanos.

Por meio da estratégia moderna, onde são utilizadas técnicas e ferramentas de mineração de dados (*data mining*), a organização cria uma grande coleção de exemplos anteriores de candidaturas apresentadas e avaliações de funcionários que foram efetivamente contratados nas seleções anteriores. Esta coleção servirá como dados de treinamento para a criação do modelo a ser adotado pelo algoritmo de recrutamento. Como já referido, a mineração de dados refere-se à utilização de sistemas informáticos que usam os dados de treinamento para construir regras de decisão (modelos). A expectativa da organização que utilizará as técnicas e ferramentas de mineração de dados é que haja informações suficientes nos dados de treinamento para que as regras obtidas automaticamente se generalizem bem, ou seja, informalmente, a regra deve funcionar bem para candidaturas futuras, no sentido de que os profissionais responsáveis pela contratação devem tentar contratar os candidatos que serão bem-sucedidos e tentarão não contratar aqueles que não serão. De modo genérico, qualquer procedimento de mineração de dados funciona ao encontrar o melhor conjunto de regras de decisão entre um grande conjunto de regras candidatas. Entretanto, considerações diferentes sobre o que considerar “melhor” podem gerar regras com comportamento drasticamente diferente. Além disso - e com maior importância - assim como a atividade humana, os algoritmos automatizados apresentam o potencial de discriminação.

No momento de aplicação das regras de decisão (modelos) definidos durante o processo de seleção, é necessário que o profissional responsável pela contratação tenha acesso a informações sobre os candidatos às vagas. No entanto, como esses modelos serão utilizados antes que o profissional possa saber se o candidato seria ou não bem-sucedido caso contratado, o algoritmo deverá decidir, com base na regra de decisão estabelecida, se deve ou não oferecer uma posição com base em uma previsão: sem ter acesso ao resultado final de sua decisão e com base apenas em seu conhecimento de exemplos de candidatos anteriores.

Em geral, as informações sobre exemplos anteriores são divididas em duas grandes classes: atributos e resultados²⁵. Os atributos constituem informações que seriam conhecidas antes de tomar a decisão. No caso do departamento de recursos humanos da organização que está realizando o processo de seleção e recrutamento de pessoal, os atributos podem incluir informações do candidato, como histórico de crédito, nível de renda, escolaridade e gênero. Os resultados, por outro lado, constituem informações sobre o que aconteceu após a decisão. Isso pode significar simplesmente se o candidato selecionado recebe avaliações de desempenho favoráveis após ser contratado. Nesse cenário, a decisão de contratar ou não um candidato não compete mais ao profissional responsável pela contratação, pois todas as informações utilizadas pelo algoritmo adotado durante o procedimento de mineração de dados provêm dos dados de treinamento.

No entanto, a questão de atribuição de responsabilidades é diferente da questão de determinação se ocorre ou não discriminação durante o processo de seleção. A escolha dos exemplos fornecidos para o treinamento do algoritmo pode ter uma diferença profunda nas

²⁵ AJUNWA *et alii. ibidem*.

regras de decisão produzidas para o processo de seleção e recrutamento. Além disso, o conjunto de atributos a que um procedimento de mineração de dados é exposto também pode influenciar o modelo produzido. Se a mineração de dados receber dados enviesados de uma maneira – ou seja, já imbuídos de algum tipo de preconceito –, as regras produzidas não poderão evitar replicar o mesmo viés discriminatório com os dados de treinamento. Se alguns dos problemas com os dados de treinamento incluem a reprodução de vieses estruturais da sociedade, existe um grande risco em sua utilização, pois o algoritmo retornará resultados que discriminam determinados indivíduos ou grupos de indivíduos.

IV. Considerações Finais

Ainda que, historicamente, a adoção de sistemas informáticos tenha sido limitada a tarefas rotineiras baseadas na aplicação de regras bem definidas, a recente adoção de algoritmos para o processamento de *big data*, em especial no domínio do reconhecimento de padrões, pode resultar na substituição inerente da maneira de prestar trabalho em uma ampla gama de tarefas cognitivas não rotineiras. Mesmo que em velocidades diferentes, diversas atividades estão sujeitas a um futuro processo de automação, na medida em que novos algoritmos são desenvolvidos todos os dias para aplicação nos mais variados setores industriais.

No campo da gestão de recursos humanos, mais especificamente no que diz respeito aos processos de seleção e recrutamento de novos trabalhadores, esse cenário já é uma realidade nos dias atuais.

A confiança irrefletida nas aplicações de técnicas de mineração de dados pode negar a participação plena de indivíduos ou grupos de indivíduos historicamente desfavorecidos e vulneráveis, por refletirem preconceitos disseminados na sociedade. Pior ainda, como a discriminação resultante é quase sempre uma propriedade emergente não intencional do uso do algoritmo, em vez de uma escolha consciente de seus desenvolvedores, pode ser extremamente difícil identificar a origem do problema ou demonstrá-lo no contexto de uma discussão judicial.

Evitar e corrigir a presença de viés discriminatório em algoritmos utilizados em processos de tomada de decisão é uma obrigação legal das empresas e organizações que optam por adotar essas ferramentas. E essa obrigação não é reduzida em decorrência da ausência de intenção de agir de maneira discriminatória ou mesmo pela falta de conhecimento de que o algoritmo esteja produzindo resultados incutido de viés discriminatório. A ignorância da lei não justifica a falta de seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas.

Ainda que resultados discriminatórios possam ser atribuídos a defeitos nos algoritmos, não é possível descuidar do facto que esses algoritmos são desenvolvidos e mantidos por seres humanos, de maneira que a responsabilidade por questionar se esses resultados são realmente precisos ou se estão reproduzindo vieses sociais, em última análise, recai sobre os indivíduos responsáveis pela elaboração desses algoritmos²⁶.

²⁶ AJUNWA *et alii. ibidem*.

Uma perspectiva prática para correção do viés algorítmico envolve ao menos duas categorias de atividades: em primeiro lugar, é necessário ser possível identificar o viés em qualquer sistema e, em segundo lugar, é necessário o desenvolvimento de métodos para evitar a presença de viés nos sistemas e a sua correção assim que sejam identificados.

No intuito de minimizar o viés pré-existente, os desenvolvedores dos algoritmos devem examinar minuciosamente as especificações dos projetos, além de associar este exame com uma compreensão dos vários tipos de vieses existentes nas áreas em que os algoritmos serão aplicados. Preconceitos comuns podem resultar da utilização de dados de indivíduos referentes a sua identidade cultural, classe social, gênero, nível de alfabetização, da preferência manual (destro ou canhoto) e deficiências físicas (cegueira, daltonismo, surdez, etc.), dentre outros. É necessário que haja uma preocupação em evitar a presença do viés algorítmico desde o começo do processo de desenvolvimento, quando são definidas as especificações do sistema requerido pelo cliente²⁷.

Na medida em que os desenvolvedores de algoritmos informáticos vão entendendo esses vieses, torna-se possível a elaboração de soluções técnicas para evitá-los ou, ao menos, minimizá-los, como por exemplo, a possibilidade conferida aos utilizadores de alguns sistemas informáticos de modificar a configuração do sistema para adequá-lo a uma preferência manual determinada (*e.g.* a inversão das funções dos botões no rato). Da mesma forma, os sistemas podem minimizar o viés devido ao daltonismo, codificando as informações não apenas com relação ao matiz, mas também com relação à intensidade ou de alguma outra maneira, codificando as mesmas informações em um formato não relacionado à cor.

Além disso, pode ser útil identificar potenciais populações de utilizadores que poderiam ser negligenciadas e incluir indivíduos representativos nos grupos de teste, de modo a permitir uma prototipagem rápida, uma avaliação formativa e testes de campo com populações bem concebidas de utilizadores, permitindo identificar vieses não intencionais durante todo o processo de desenvolvimento.

O viés técnico exige que o desenvolvedor do sistema seja capaz de perceber além das características internas do sistema, antevendo suas funcionalidades em um contexto de utilização real. Para conseguir impedir a existência do viés técnico, o desenvolvedor do sistema deve conseguir presumir o projeto, os algoritmos e as interfaces que serão utilizados, de maneira que decisões técnicas não conflitem com valores morais. Um exemplo de como essa preocupação pode ser abordada refere-se à maneira de exibição de uma listagem, que pode ser por meio de uma ordenação alfabética que facilite o acesso à informação, ou por meio de uma ordenação aleatória que proporcione equidade de acesso às informações. Essa tomada de decisão exigirá que o desenvolvedor do sistema leve em consideração o impacto de cada opção no contexto de utilização real do sistema.

Por fim, a minimização do viés emergente exige do desenvolvedor do sistema que antevêja não apenas as situações de utilização desejadas, mas também tenha em consideração outros contextos de utilização cada vez mais diversos. Ainda que essa exigência não seja de fácil cumprimento, o fundamental é que os desenvolvedores dos sistemas informáticos estejam

²⁷ FRIEDMAN; NISSENBAUM. ob. cit. p. 343.

sempre prontos para tomar medidas que combatam qualquer viés que venha a surgir em decorrência de uma mudança de contexto.

A ausência de viés discriminatório nos algoritmos adotados para a automação dos processos de seleção e recrutamento de pessoal deve ser um objetivo a ser perseguido constantemente, assim como já os são outros requisitos de um bom sistema informático, como a confiabilidade, a precisão e a eficiência.

Da mesma maneira que esses requisitos são difíceis, senão impossíveis de serem alcançados, a busca pela minimização ou eliminação da presença de viés discriminatório nos algoritmos deve ser abordada de maneira ativa durante o processo de desenvolvimento de qualquer sistema, de modo que os candidatos submetidos a esses sistemas durante um processo de seleção e recrutamento possam ter a segurança de estarem sendo julgados unicamente por seus méritos profissionais.

Referências

AJUNWA, Ifeoma; FREIDLER, Sorelle; SCHEIDEGGER, Carlos E.; VENKATASUBRAMANIAN, Suresh. *Hiring by algorithm: predicting and preventing disparate impact*. 2016. Disponível em WWW: < <http://sorelle.friedler.net/papers/SSRN-id2746078.pdf>>. Acesso em: 31 Dez. 2019.

ALPAYDIN, Ethem. *Introduction to machine learning*. 2 ed. Cambridge: MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-01243-0

BAROCAS, Solon; SELBST, Andrew. D. (2016). "Big data's disparate impact". *California Law Review*, 104(3), 671-732.

BARZOTTO, Luciane Cardoso. "Igualdade e discriminação no ambiente de trabalho". In: BARZOTTO, Luciane Cardoso (Org.). *Trabalho e Igualdade: Tipos de discriminação no ambiente de trabalho*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. ISBN 978-85-7348-810-4.

COOK JR, James W. "From the Age of Reason to the Age of Barnum: The Great Automaton Chess-Player and the Emergence of Victorian Cultural Illusionism". *Winterthur Portfolio*, vol. 30, no. 4, 1995, pp. 231-257.

FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. "The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?". *Technological Forecasting and Social Change*. v. 114 (2017). p. 254-280. ISSN: 0040-1625. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>

FRIEDMAN, Batya; NISSENBAUM, Helen. "Bias in computer systems". *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*. V. 14, n. 3, 1996, p. 330-347. ISSN 1046-8188. DOI: <https://doi.org/10.1145/230538.230561>

KNUTH, Donald E. "Algorithms in modern mathematics and computer science". In: Ershov A.P., Knuth D.E. (eds) *Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science. Lecture Notes in Computer Science*, vol 122. Springer, Berlin, Heidelberg, 1981. ISBN 978-3-540-38621-6. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-11157-3_26

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. *Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think*. London: John Murray, 2013. ISBN 978-1-84854-792-6.

MELLO, Alberto de Sá e. *Direito do trabalho para empresas: direito individual*. 2 ed. Reformulada, ampl. e atualiz. Coimbra: Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-7796-3

MOREIRA, Teresa Coelho. "Algumas questões sobre Trabalho 4.0 e privacidade dos trabalhadores". In *Temas de investigação em Direitos Humanos para o século XXI*. AA. VV. Universidade do Minho. Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos (CIIDH), 2016, p. 369-379. ISBN 978-989-97492-3-8

O'NEIL, Cathy. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Penguins Books: sl, 2017. ISBN 978-0-141-98541-1

PASQUALE, Frank. *The black box society: the secret algorithms behind money and information*. Harvard University Press, 2016. ISBN 978-0674970847

RICHARDS, Neil M.; KING, Jonathan H. (2014). "Big data ethics". *Wake Forest Law Review*, 49(2), 393-432.

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-13-604259-4